

Gegeben sind folgende Messwerte: 4, 4, 3, 2, 2, 9, 10, 8, 5, 8, 9, 4, 2, 2, 2, 5, 7, 40, 6, 3, 3

Anwendung des Medianfilters mit  $\Delta=5$  (entspricht hier unserem  $k$ )

→ Ersetzen der Werte  $a_i$  für alle  $a_i$  mit  $\text{Median}(a_{i-1k/2}, \dots, a_i, \dots, a_{i+1k/2})$

Dies bedeutet, dass man zu jedem Wert in den Messwertdaten zusammen mit den beiden Werten links und rechts von diesem (falls vorhanden) den Median bildet, und den Wert danach ersetzt:

|                                          |                                     |                                     |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\text{Median}(4, 4, 3) = 4$             | $\text{Median}(2, 2, 9, 10, 8) = 8$ | $\text{Median}(5, 8, 9, 4, 2) = 8$  | $\text{Median}(2, 5, 7, 40, 6) = 6$       |
| $\text{Median}(4, 4, 3, 2) = 3$ (oder 4) | $\text{Median}(2, 9, 10, 8, 5) = 8$ | $\text{Median}(8, 9, 4, 2, 2) = 8$  | $\text{Median}(5, 7, 40, 6, 3) = 6$       |
| $\text{Median}(4, 4, 3, 2, 2) = 3$       | $\text{Median}(9, 10, 8, 5, 8) = 8$ | $\text{Median}(9, 4, 2, 2, 5) = 5$  | $\text{Median}(7, 40, 6, 3, 3) = 6$       |
| $\text{Median}(4, 3, 2, 2, 9) = 3$       | $\text{Median}(10, 8, 5, 8, 9) = 8$ | $\text{Median}(4, 2, 2, 5, 7) = 5$  | $\text{Median}(40, 6, 3, 3) = 3$ (oder 6) |
| $\text{Median}(3, 2, 2, 9, 10) = 3$      | $\text{Median}(8, 5, 8, 9, 4) = 8$  | $\text{Median}(2, 2, 5, 7, 40) = 5$ | $\text{Median}(6, 3, 3) = 3$              |

Entsprechend sind unsere Messergebnisse nach Anwendung des Medianfilters wie folgt: 4, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 3, 3